

前三章练习

考点：判断输出序列的合法性

若数据元素输入序列为1, 2, 3, 4, 则下列哪些输出序列是合法的？哪些是非法的？

可以是栈、队列或者双端队列

1234 1243 1324 1342 1423 1432
2134 2143 2314 2341 2413 2431
3124 3142 3214 3241 3412 3421
4123 4132 4213 4231 4312 4321



栈：只允许从一端插入和删除的线性表



队列：只允许从一端插入、另一端删除的线性表



双端队列：只允许从两端插入、两端删除的线性表

- 已知带头结点的非空单链表L的头指针为h，指针p指向L的最后一个结点。执行以下代码：`q = h->next; h->next = q->next; p->next = q; q->next = NULL;`这段代码的功能是（ ）。
 - A. 将第一个结点移动到链表末尾
 - B. 将最后一个结点移动到开头
 - C. 删除第一个结点
 - D. 删除最后一个结点

- 已知带头结点的非空单链表L的头指针为h，指针p指向L的某个结点。执行以下代码：`q = p->next; p->next = q->next; free(q);`这段代码的功能是（ ）。
 - A. 删除p指向的结点
 - B. 删除p的后继结点
 - C. 删除p的前驱结点
 - D. 删除头结点

- 已知带头结点的非空单链表L的头指针为h，要在线性表头部插入一个由指针s指向的新结点，应执行（ ）。
 - A. $s \rightarrow \text{next} = h; h = s;$
 - B. $s \rightarrow \text{next} = h \rightarrow \text{next}; h \rightarrow \text{next} = s;$
 - C. $h \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = h \rightarrow \text{next};$
 - D. $s \rightarrow \text{next} = h \rightarrow \text{next}; h = s;$

一队同学在操场上排队，但是现在已经站好的队形是错误的，需要根据如下规则重新排队：每个同学持有一张写着一个字母的牌子，范围是从A到Z，排队的流程是：每个同学依次进入栈中，每次操作可以选择让一个同学进栈或出栈，出栈序列即为最终的排队顺序。

现在已知队伍中有6名同学，每名同学的编号依次是B, B, C, B, B, A, 正确的队形是B, B, C, A, B, B，满足上述条件的排队方式共有（ ）种。

• A . 4

B . 5

C . 6

D . 7

现在要求使用两个满足后入先出原则的栈A和B来实现一个满足先入先出原则的队列。现规定栈A用来实现入队操作，在入队时直接将元素压入栈A即可，栈B用来实现出队操作，下面对于队列入队与出队操作的实现与分析，错误的是（ ）。

- ①在元素出队时若栈B为空，直接将栈A中所有元素依次弹出压入栈B后弹出栈B栈顶元素即可；若栈B不为空，直接将栈B栈顶的元素弹出即可
- ②在元素出队时直接将栈B栈顶的元素弹出即可
- ③两个栈实现队列最快可以在 $O(1)$ 的时间复杂度内实现入队与出队操作
- ④两个栈实现队列最快可以在 $O(1)$ 的时间复杂度内实现入队操作， $O(n)$ 的时间复杂度内实现出队操作

• A . ①③ B . ①④ C . ②③ D . ②④

- 使用两个栈实现队列，以下说法正确的是（ ）。
- A. 入队操作总是 $O(1)$ ，出队操作总是 $O(n)$
- B. 入队操作总是 $O(1)$ ，出队操作平均 $O(1)$
- C. 入队操作有时 $O(n)$ ，出队操作有时 $O(1)$
- D. 入队操作和出队操作都是 $O(n)$

使用两个队列Q1和Q2实现栈，以下方法中正确的是（ ）。

方法1:

- 入栈：将元素直接入队到Q1。
- 出栈：将Q1中除最后一个元素外的所有元素依次出队并入队到Q2，然后出队Q1的最后一个元素（即出栈），最后交换Q1和Q2。

方法2:

- 入栈：将元素直接入队到非空的队列（如果都空则任意）。
- 出栈：将非空队列中除最后一个元素外的所有元素依次出队并入队到另一个队列，然后出队最后一个元素（即出栈）。

关于时间复杂度，以下说法错误的是（ ）。

- A. 方法1的入栈操作是 $O(1)$ ，出栈操作是 $O(n)$
- B. 方法2的入栈操作是 $O(1)$ ，出栈操作是 $O(n)$
- C. 两种方法均摊时间复杂度都是 $O(1)$
- D. 方法1的入栈操作是 $O(n)$ ，出栈操作是 $O(1)$

- 若某线性表最常用的操作是存取任一指定序号的元素和在最后进行插入删除操作，则采用（ ）存储方式最节省时间。
 - A. 顺序表
 - B. 双链表
 - C. 带头结点的双循环链表
 - D. 单循环链表
- 在_____链表中，从任一结点出发都可以访问到表中的所有其他结点。
- 若入栈序列为1,2,3,4,5，且3第一个出栈，求不同的出栈序列种数。

• 判定一个循环队列QU（最多元素为m0）为空的条件是（ ）。

A. $QU \rightarrow \text{front} == QU \rightarrow \text{rear}$

B. $QU \rightarrow \text{front} != QU \rightarrow \text{rear}$

C. $QU \rightarrow \text{front} == (QU \rightarrow \text{rear} + 1) \% m0$

D. $QU \rightarrow \text{front} != (QU \rightarrow \text{rear} + 1) \% m0$

• 判定一个循环队列QU（最多元素为m0）为满的条件是（ ）。

A. $QU \rightarrow \text{front} == QU \rightarrow \text{rear}$

B. $QU \rightarrow \text{front} != QU \rightarrow \text{rear}$

C. $QU \rightarrow \text{front} == (QU \rightarrow \text{rear} + 1) \% m0$

D. $QU \rightarrow \text{front} != (QU \rightarrow \text{rear} + 1) \% m0$

- 若用一个大小为6的数组来实现循环队列，且当前rear和front的值分别为0和3。当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear和front的值分别为（ ）。
- A. 1 和 5
 - B. 2 和 4
 - C. 4 和 2
 - D. 5 和 1

- 若已知一个栈的入栈序列是 $1, 2, 3, \dots, n$ ，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_1=n$ ，则 $p_i=$ _____。